

Než začneš navrhovat databázovou tabulku, projdi si tyhle věci. Budeš potřebovat datové typy z programování, strukturu tabulky z minulého tématu, pravidlo součinu pro počet kódů a logické spojky pro podmínky.

1. Datové typy **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace

Každá hodnota v počítači má datový typ: celé číslo (INTEGER), desetinné číslo (REAL), text (TEXT) nebo logická hodnota (pravda/nepravda). Typ určuje, co s hodnotou jde dělat – čísla sčítat a porovnávat podle velikosti, text spojovat a řadit abecedně. Údaj, se kterým se nepočítá a který může začínat nulou nebo obsahovat mezery a „+“ (PSČ, telefon), ukládej jako text. Datum zapisuj ve tvaru RRRR-MM-DD, pak se správně řadí i jako text.

Příklad: Zvol datový typ pro: počet žáků, průměrnou teplotu, PSČ 602 00 a údaj, zda je kniha vypůjčená.

1. Počet žáků – celé číslo, INTEGER.
2. Průměrná teplota – desetinné číslo, REAL.
3. PSČ – nepočítá se s ním a obsahuje mezeru → TEXT.
4. Vypůjčeno ano/ne – logická hodnota (v SQLite INTEGER 0/1).

Zkus sám:

1. Jaký typ zvolíš pro telefonní číslo +420 777 123 456 a proč?
2. Jak se seřadí jako text hodnoty „10“, „9“ a „100“?

2. Tabulka: záznam a atribut **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat

Datová tabulka má v hlavičce názvy atributů (sloupců) a v každém řádku jeden záznam – jeden objekt, třeba jedno měření nebo jednu knihu. Každá buňka obsahuje jedinou hodnotu jednoho atributu (atomicky), ne seznam. Když se stejný údaj opakuje v mnoha řádcích (adresa čtenáře u každé výpůjčky), hrozí, že se při změně někde neopraví.

Příklad: Tabulka má sloupce jméno, příjmení, telefony a 30 řádků. V jednom řádku je v poli telefony „777 123 456, 603 987 654“. Co je špatně?

1. Tabulka má 30 záznamů a 3 atributy.
2. V buňce telefony jsou dvě hodnoty – atribut není atomický.
3. Řešení: jeden telefon na buňku, nebo telefony v samostatné tabulce (to přijde v H43).

Zkus sám:

1. Kolik atributů a záznamů má tabulka se sloupci id, název, autor, rok a se 120 knihami?
2. Je pole adresa = „Kounicova 12, 602 00 Brno“ atomické?

3. Pravidlo součinu – kolik je možných kódů **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H50 Variace a permutace, Začátečníci H29 Kombinatorika a pravděpodobnost na začátek

Když se kód skládá z několika pozic a na každé může být kterýkoli znak z dané sady, je počet všech kódů součinem počtů možností na jednotlivých pozicích. Pro velká písmena anglické abecedy je to 26 možností, pro číslice 10. Tak zjistíš, jestli formát klíče (číslo průkazu, SPZ) stačí pro všechny záznamy.

$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$ pravidlo součinu

Příklad: Kolik různých kódů tvaru 1 písmeno a 3 číslice (např. A042) existuje?

1. Písmeno má 26 možností, každá číslice 10.
2. $N = 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 26\,000$.

Zkus sám:

1. Kolik kódů tvaru 4 číslice existuje?
2. Stačí dvoumístné číselné kódy pro 150 členů kroužku?

4. Podmínky a logické spojky SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory, 1.+2. H44 Větvění: řešič rovnic

Podmínka je výrok, který je pro danou hodnotu pravdivý, nebo nepravdivý (například napětí ≥ 0). Spojka A (AND) je pravdivá, jen když platí obě části; u spojky NEBO (OR) stačí jedna. Negace NE (NOT) pravdivost obrátí. Integritní omezení CHECK v databázi je právě taková podmínka – záznam, pro který neplatí, databáze odmítne.

$A \wedge B$ a zároveň (AND) $A \vee B$ nebo (OR) $\neg A$ negace (NOT)

Příklad: Napiš podmínku, že počet hvězdiček v hodnocení produktu je od 1 do 5, a rozhodni, zda projde hodnota 6.

1. Podmínka: $h \geq 1 \wedge h \leq 5$, v SQL CHECK (hvězdy BETWEEN 1 AND 5).
2. Pro $h = 6$: $6 \geq 1$ platí, $6 \leq 5$ neplatí.
3. Spojka A vyžaduje obě části $\rightarrow$ podmínka neplatí a databáze záznam odmítne.

Zkus sám:

1. Je podmínka $x < 0 \vee x > 10$ pravdivá pro $x = 5$?
2. Zapiš negaci podmínky „napětí je větší nebo rovno nule“.

5. Bity, bajty a velikost dat SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Nejmenší jednotkou informace je bit, 8 bitů tvoří bajt (B). Jeden znak základní latinky zabere v kódování UTF-8 1 B, písmeno s diakritikou obvykle 2 B. Velikost tabulky odhadneš jako počet záznamů krát velikost jednoho záznamu. Násobky: 1 kB = 1 000 B, 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B (v praxi se používají i dvojkové násobky 1 024).

velikost = počet záznamů $\cdot$ velikost záznamu

Příklad: Tabulka má 50 000 záznamů po 200 B. Kolik místa zabere?

1. $50\,000 \cdot 200 = 10\,000\,000$ B.
2. 10^7 B = 10 MB.

Zkus sám:

1. Kolik bajtů zabere slovo „databáze“ v kódování UTF-8?
2. Kolik místa zabere 1 milion záznamů po 250 B?

Kde se to doučit

- **Databáze – výklad (Umíme informatiku)** – základní pojmy databází
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-databaze>
- **SQLite: Datové typy a NULL – ITnetwork** – datové typy v SQLite a hodnota NULL
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-datove-typy-a-null>
- **SQL OnLine – databáze SQLite v prohlížeči** – vyzkoušej si SQL bez instalace
<https://sqliteonline.com/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Datové typy:** 1) TEXT – začíná „+“, obsahuje mezery a nepočítá se s ním; 2) „10“, „100“, „9“ – text se porovnává znak po znaku
- **2. Tabulka: záznam a atribut:** 1) 4 atributy, 120 záznamů; 2) ne – rozdělit na ulici, číslo, PSČ a obec
- **3. Pravidlo součinu – kolik je možných kódů:** 1) 10 000; 2) ne, je jich jen 100 (00–99)
- **4. Podmínky a logické spojky:** 1) ne; 2) napětí je menší než nula
- **5. Bity, bajty a velikost dat:** 1) 9 B (7 znaků po 1 B, „á“ 2 B); 2) 250 MB